

数据集采集操作单（一图一标签）

打印这一页，采数据时贴着电脑用。规则：同一套光照、同一个机位、纸放回同一位置；采完先别关灯，先核对数量。

一、开工前（5 分钟）

#	动作	看到什么才算对
1	打印标签（桌面 标签打印_全6页_A4.pdf）	A4、实际大小 100%、单面；打完用尺子量页脚 = 100 mm
2	ESP32 插 USB；灯带 5V 适配器插好	设备管理器出现 CP210x / COM 口；灯不该亮（默认 0%）
3	把一张纸放到固定位置（桌面贴胶带当角标）	相机画面里能看到完整的标签，纸边不超出画面
4	关掉 Windows「相机」应用 / 微信 / 腾讯会议	否则摄像头被占用，采集会失败
5	双击 0_启动采集台.bat，浏览器开 http://127.0.0.1:8789/	页面顶部显示 硬件：已连接 COM5

二、开工设置（只做一次，之后不要动）

#	动作	说明
6	点「打开摄像头」→ 选 USB Camera	不要用笔记本自带摄像头
7	亮度填 25 → 点「设为该亮度」	工作区间 20%~30%，25% ≈ 222 lx
8	等 10~15 秒	照度稳了不等于画面稳：相机自动曝光要十几秒才收敛，不等第一张必糊/必过曝
9	勾选「一图一标签（自动裁切）」（默认已勾）	一帧里自动裁出每个完整标签；被画面边缘裁掉的自动剔除
10	「只保留列」填 2,3（或点页面上的 留2+3列 按钮）	不同列亮度差可达 40 多灰阶，只留好的一侧更干净；页面顶部会标出每列编号与亮度

三、采集循环（每一张纸都这样做）

- 1. 放纸（对齐角标）→ 点右边**类别**按钮选中当前类别
- 2. 按 Enter（或点「采集一张」）
- 3. 看裁切预览图：绿框=已保存、红框=被剔除；页面会提示「已保存 N 个、剔除 M 个」
- 4. 换下一张纸 → 重复。一张纸约得 4 个标签（2 列 × 2 行）

三不要：① 不要中途改亮度（改了要再等 10~15 秒）；② 不要把纸挪到别的位置或角度（会改变光照，导致判定基准失效）；③ 不要开着别的摄像头程序。

四、采多少（目标数量）

类别	目标张数	约需纸数	已采（手写勾）
normal 正常（合格品）	40~60	10~15 张	□□□□□□□□□□
brokenline 断线	20	5 张	□□□□□
faint 缺墨	20	5 张	□□□□□
stain 污点	20	5 张	□□□□□
scratch 划痕	20	5 张	□□□□□
offset 偏位重影	20	5 张	□□□□□
合计约 140~160 张（正常样本最重要，宁多勿少）			

页面右侧会实时显示每个类别的已有数量，按那个数字验收即可。

五、中途自检（每采完一类做一次）

#	检查	合格标准
1	看页面右侧「照度 lx」	全程基本同一个数（如 222 左右）；忽高忽低说明光照被扰动过
2	随机点开 2~3 张缩略图	一图只有一个完整标签、字迹清晰、不过曝、无条纹
3	看裁切预览图的红框数量	红框一直很多 → 相机太近/纸太偏，把相机拉远一点或把纸摆正

六、收尾

#	动作	说明
1	点「导出数据集 zip」	备份一份（含 images\ 与 采集记录表.csv）
2	按 0 或点「关灯」	灯带关到 0%；忘了就双击 关灯_应急.bat
3	跑一次划分自检	py -3.11 split_dataset.py --src <数据集目录> --dry-run：两条 [OK] 都要出现

七、故障快查

现象	处理
页面显示「硬件：未连接 COM5」	串口被占用 → 关掉串口监视器/演示台；或 USB 松了
「没找到可用的完整标签」	纸超出画面 → 相机拉远一点、把纸摆正；或列筛选填错了列号
照度记成空白	未接硬件（用「不接硬件」模式启动时会这样），重启采集台并确认已连接
画面发白 / 发暗	亮度别超 30%；刚改完亮度要等 10~15 秒再拍
灯一直亮着关不掉	双击 关灯_应急.bat；仍不行就拔灯带 5V 适配器

记住一句话：这次采的数据要拿去训练模型 —— **光照一致**比“拍得漂亮”重要得多。每一张的照度都记在 采集记录表.csv 里，事后可以核。